Estudio de cobertura y plan de bandas IARU ��� APRS LoRa+

Estudio de cobertura y plan de bandas IARU — APRS LoRa+

APRS LoRa+ v5.3.0 — Manuel - EA7JRS — noviembre de 2026

> **Naturaleza del documento.** Es un **estudio teórico** (presupuesto de enlace y modelos de propagación estándar), no una medida de campo. Todas las cifras de alcance dependen de los supuestos de la sección 4 y deben validarse con pruebas reales. No se ha compilado ni modificado el firmware para elaborarlo.

1. Resumen

1. **LoRa APRS (SF12, 20 dBm)** es el modo con mejor relación alcance/infraestructura: unos **5 km en ciudad, 10 km en suburbano, más de 20 km en campo abierto** y el horizonte radio (≈28 km a 2 m/30 m) sobre terreno llano o mar. SF9 con CR 4/5 y BW 125 kHz alcanza aproximadamente el 60 % (detalle en la sección 5).
2. **APRS FSK 9k6** tiene un umbral unos **29 dB peor** que LoRa SF12: alcanza menos de 1 km en ciudad y ≈5 km en campo abierto. Su ventaja es la velocidad (0,06 s por paquete frente a 2,6 s).
3. **LR-FHSS** (baliza experimental, 10 dBm por defecto) tiene el mismo umbral que LoRa SF12 (−137 dBm, mejor sensibilidad publicada por Semtech) y, a igual potencia, el mismo alcance: 2,7 km en ciudad, 5,2 en suburbano y 18 en campo abierto a 10 dBm. La diferencia es que **solo lo demodulan pasarelas con SX1302/SX1303**: no hay receptor de aficionado en 70 cm, de modo que hoy su cobertura útil depende de montar uno.
4. Los **modos de señal débil** (WSPR, FST4W, FT8, FT4) tienen umbrales entre **18 y 33 dB mejores** que LoRa SF12 (FT4 el más cercano, FST4W-120 el más lejano), pero **solo los recibe una estación con SSB/SDR y WSJT-X**, no la red de iGates. Con un tracker a 20 dBm y una yagi de 12 dBi en el receptor, el límite pasa a ser el horizonte radio, no la potencia.
5. **FST4W-120 solo gana ≈1,8 dB a WSPR** con el mismo ancho de banda (5,9 Hz): su interés es la compatibilidad con la base de usuarios de WSJT-X 3.x, no el alcance.
6. **FT8 y FT4** quedan 10 y 13,5 dB por encima de WSPR en umbral (es decir, son menos sensibles), a cambio de ciclos de 12,6 s y 5 s: mucha más información por unidad de tiempo, menos alcance.
7. **DAPNET (POCSAG) y D-Star** son modos de **recepción** en el tracker: su cobertura la fija la **PIRE del transmisor**, no el tracker. Un hotspot Pi-Star de 10–50 mW da del orden de **0,5–1 km en ciudad** y ≈3–6 km en campo abierto.
8. **Plan de banda:** hay tres puntos de las frecuencias por defecto que conviene revisar (sección 3.3): LoRa de 125 kHz frente al límite de 25 kHz del plan R3, el perfil 434,855 MHz dentro de las salidas de repetidor de R1, y la posición de WSPR en R2.

2. Modos considerados

Modo	Estado	Función del tracker	Ancho ocupado	Chips
APRS LoRa	existente	TX + RX	125 kHz	SX126x, SX127x, LLCC68
APRS FSK (G3RUH 9600 bd)	existente	TX + RX	≈12 kHz (±3 kHz de desviación)	SX126x, SX127x (no LLCC68)
CW / Morse	existente	TX	≈100–200 Hz (según velocidad)	SX1262/68
WSPR	existente	TX	5,9 Hz	SX1262/68
DAPNET (POCSAG)	existente	solo RX	±4,5 kHz	SX1262/68
LR-FHSS	existente, desactivado por defecto	TX	39 kHz	SX1262/68
FT8	nuevo, estudiado	TX	50 Hz	SX1262/68
FT4	nuevo, estudiado	TX	83 Hz	SX1262/68
FST4W-120	nuevo, estudiado	TX	5,9 Hz	SX1262/68
D-Star / DPRS	nuevo, estudiado	RX primero, TX después	≈6,25 kHz (GMSK 4800 bps)	SX126x (por validar)

No se consideran DMR, Fusion, P25, NXDN ni M17: usan 4-FSK y el chip solo demodula 2 niveles. LR-FHSS se calcula con la sensibilidad publicada por Semtech; su cobertura útil depende de una pasarela con SX1302/SX1303, que no existe en la red de aficionados (el chip del tracker modula LR-FHSS pero no lo demodula).

3. Plan de bandas IARU en 70 cm

3.1 Segmentos relevantes por región

Región 1 (Europa, África, Oriente Medio) — *IARU R1 VHF Handbook v10.03, febrero de 2026, págs. 41–44*:

Segmento (MHz)	Ancho máx.	Uso
432,000–432,400	2700 Hz	todos los modos; centros de actividad: 432,050 telegrafía, 432,200 SSB, 432,350 enlace de microondas, 432,370 meteor scatter
432,400–432,490	500 Hz	telegrafía y MGM, **balizas en exclusiva**
432,491–432,493	500 Hz	MGM experimental
432,500–432,975	sin límite	**«nueva frecuencia APRS» (432,500)**; entrada de repetidores de R1
433,400–433,575	sin límite	FM y voz digital
433,600–434,000	sin límite	todos los modos (433,625–433,775: canales de comunicaciones digitales, notas g, h, i)
434,000	–	centro de experimentos digitales; nota (p): datos hasta 125 kHz «como LoRa»
434,600–434,975	sin límite	**salida de repetidores de R1**, canales de 12,5 kHz
438,025–438,175 y 438,200–438,525	–	canales digitales y de repetidores digitales
439,800–439,975	–	enlaces de comunicaciones digitales; 439,9875 POCSAG en uso nacional (nota q)

Región 2 (Américas) — plan IARU R2 (`hamwaves.com/bandplans`): 432,000–432,025 CW/EME; 432,025–432,100 CW y modos digitales (DM), señal débil, 500 Hz; 432,100–432,300 CW/SSB, señal débil, 2700 Hz (llamada 432,100); 432,300–432,400 balizas CW (500 Hz); 432,400–432,420 balizas y balizas digitales (ACDS, 2700 Hz); 432,420–433,000 CW/SSB/DM; 433,000–433,100 DM/IVG; 433,100–435,000 y 438–450 «opción local». El plan no define segmento APRS en 70 cm.

Región 3 (Asia-Pacífico) — *IARU R3-004 (versión publicada en enero de 2025)*: 430–431,9 todos los modos (25 kHz máx.); 431,9–432,24 EME y señal débil (2700 Hz); 432,24–435 todos los modos (**25 kHz máx.**); 435–438 satélites; 438–440 todos los modos. No define balizas ni canales digitales o APRS.

> La extracción de texto de la v10.03 de R1 tiene tablas desordenadas (p. ej. «433.600–433.5875»). Las filas anteriores se han contrastado con el plan R1 de 2020. **Antes de fijar un canal, comprobar las páginas 41–44 del PDF original y el plan nacional (URE en España).**

3.2 Frecuencias que usa hoy el proyecto

Perfil	Frecuencia	R1	R2	R3
LoRa 1 (APRS)	433,775 MHz, 125 kHz	dentro de 433,600–434,000 «todos los modos»; ocupa 433,7125–433,8375, es decir, **más ancho que el segmento de canales digitales** 433,625–433,775	opción local	**supera los 25 kHz máx.** del segmento 432,24–435
LoRa 2	434,855 MHz	**cae en 434,600–434,975, salida de repetidores de R1** (uso nacional, p. ej. Polonia)	opción local	supera 25 kHz
LoRa 3	439,9125 MHz	dentro de 439,800–439,975 (enlaces digitales); uso nacional (Reino Unido)	opción local	supera 25 kHz
APRS FSK 9k6	432,500 MHz (≈12 kHz)	**frecuencia APRS de R1**	opción local	cabe en 25 kHz
CW	432,050 MHz	centro de telegrafía	CW señal débil (500 Hz)	EME/señal débil (2700 Hz)
CW baliza	432,41–432,47 MHz	baliza en exclusiva	R2 usa 432,300–432,400	sin segmento
WSPR	dial 432,300 / RF 432,3015	432,1–432,4, 2700 Hz	**inicio del segmento de balizas CW (500 Hz)**	432,24–435, correcto
DAPNET (RX)	439,9875 MHz	uso nacional (nota q)	–	–
LR-FHSS	434,000 MHz, 39 kHz de ancho ocupado (saltos de ≈0,5 kHz)	centro de experimentos digitales, nota (p): ≤125 kHz	opción local	**39 kHz supera los 25 kHz máx.** del plan R3 (cada salto ocupa ≈0,5 kHz; la interpretación del límite es dudosa)

3.3 Puntos a revisar

1. **LoRa de 125 kHz en R3**: el plan R3-004 fija 25 kHz como máximo en 432,24–435 MHz. Con la región 3 seleccionada, la WebUI debería avisar de que el perfil LoRa supera ese límite (hoy solo comprueba que la frecuencia esté dentro de la banda de aficionado).
2. **434,855 MHz en R1** coincide con la salida de repetidores. Es una práctica nacional documentada, pero el aviso debería aparecer cuando se elija ese canal.
3. **WSPR en R2**: el dial 432,300 es el valor habitual de WSJT-X, pero el plan R2 reserva 432,300–432,400 a balizas CW de 500 Hz. La señal WSPR (6 Hz) cabe en ese ancho; es una cuestión de convenio, no de ancho.
4. **LR-FHSS**: el firmware ya se niega a emitir fuera de 430–440 MHz, en 432,000–432,500 MHz y en 435–438 MHz, y avisa si el ancho supera 125 kHz (`docs/LRFHSS_BALIZA.md`). En España, además, la Orden IET/1311/2013 (art. 17.2) puede exigir autorización especial de la SETSI para emisiones de características distintas a las

reglamentarias: por eso el modo está desactivado por defecto.
5. **Balizas automáticas**: un tracker que emite WSPR, FST4W o CW de forma desatendida se comporta como una baliza. En R1 las balizas tienen el segmento 432,400–432,490 en exclusiva y se coordinan con el responsable nacional de balizas.

3.4 Propuesta de frecuencias para los modos nuevos

Los planes IARU definen **segmentos**, no canales para FT8, FT4 ni FST4W. WSJT-X solo propone 432,174 MHz para FT8. Propuesta, pendiente de que el usuario la confirme:

Modo	R1	R2	R3
FT8	432,174 (dentro de 432,100–432,400)	432,174 (432,100–432,300, señal débil)	432,174 (431,9–432,24, señal débil)
FT4	dentro de 432,100–432,400, **sin canal propuesto** (evitar centros de actividad 432,200/432,350/432,370)	dentro de 432,100–432,300	dentro de 431,9–432,24
FST4W-120 (baliza)	432,400–432,490 (balizas MGM), coordinar con el responsable nacional	432,400–432,420 (balizas digitales)	432,24–435
LR-FHSS (baliza)	434,000 (centro de experimentos digitales, ≤125 kHz, nota p)	opción local	432,24–435 (revisar el límite de 25 kHz)
D-Star / DPRS	el del repetidor o hotspot: 433,400–433,575 (voz digital), 438,200–438,525 (repetidores digitales)	opción local	según el plan nacional

La WebUI ya tiene región IARU por perfil y listas de canales por modo (`IARU_CHANNELS*` en `script.js`); los modos nuevos reutilizarían ese mecanismo y añadirían un **aviso de segmento** (frecuencia fuera del segmento de señal débil o de balizas de la región elegida).

4. Método y supuestos

Presupuesto de enlace. Pérdida de trayecto admisible = P_tx + G_tx − margen + G_rx − L_rx − sensibilidad.

Parámetro	Valor	Origen
Potencia del tracker	10 y 20 dBm (el chip llega a +22)	configuración del proyecto
Ganancia de antena del tracker	−2 dBi (látigo, cuerpo, desadaptación)	**supuesto**
Margen de desvanecimiento	10 dB	**supuesto**
Antena de la estación receptora	omni 3 dBi (iGate); yagi 12 dBi (estación de señal débil)	**supuesto**
Pérdida de cable receptor	1 dB	**supuesto**
Frecuencia de cálculo	432,5 MHz	–

Tiempo en el aire LoRa. Fórmula estándar de Semtech con cabecera explícita, CRC, preámbulo de 8 símbolos y optimización de baja velocidad (DE) en SF11/SF12; con ella, 20 B en SF12/125 kHz dan 1,32 s, igual que los 1318 ms de la nota AN1200.64 de Semtech.

Sensibilidad = −174 dBm/Hz + 10·log(B) + figura de ruido del sistema + SNR umbral. La figura de ruido combina el ruido externo del escenario (2, 5 u 8 dB, **supuestos** basados en la mediana de ruido

artificial de ITU-R P.372 a 432 MHz, ≈4 dB en ciudad, más un margen por interferencia local y el solape con ISM/LPD de 433 MHz) con la del receptor (6 dB en SX126x, 2 dB en un SDR con preamplificador).

Modo	SNR umbral	Origen
LoRa SF12 / SF9 (BW 125 kHz, CR 4/5)	−20 / −12,5 dB	tabla del fabricante de LoRa (CR 4/5); el efecto de otros CR no se modela
APRS FSK 9k6 (39 kHz de ruido)	+14 dB	**supuesto** (G3RUH sin FEC)
LR-FHSS CR 1/3 (488 Hz por fragmento)	+4,1 dB	calibrado para dar −137 dBm sin ruido externo, la mejor sensibilidad publicada por Semtech (AN1200.64, tabla 4); **supuesto** que se mantiene con 39 kHz de ancho ocupado, un caso que esa nota no cubre (usa 137 y 336 kHz)
POCSAG 1200 (14,6 kHz)	+10 dB	**supuesto**
D-Star GMSK 4800 (12,5 kHz)	+12 dB	**supuesto**
CW al oído, filtro de 200 Hz	−5 dB en 2500 Hz	**supuesto** (6 dB sobre el ruido en 200 Hz)
WSPR / FST4W-120 / FT8 / FT4	−31 / −32,8 / −21 / −17,5 dB en 2500 Hz	**tabla 7 de la guía de WSJT-X 3.3.0**

Propagación. Hata (urbano, suburbano, zona abierta) con la estación a 30 m y el tracker a 1,5 m; dos rayos sobre terreno llano o mar (tracker a 2 m); espacio libre desde una cima a 600 m sobre la zona. Hata solo es válido hasta 20 km y con antenas base de 30 m o más: **no se extrapola**; el alcance se marca «≥20». En llano y cima el tope es el **horizonte radio** (k = 4/3): 28 km y 123 km. Más allá solo hay difracción o propagación anómala, que este estudio no modela; en su lugar se da el **margen sobrante** en el tope.

5. Resultados

Los alcances son en km. «≥N» significa que la potencia ya no limita el enlace: manda el modelo o el horizonte. Las tablas completas, incluidas las de 10 dBm y las de margen, están en el anexo A.

Sensibilidad efectiva (dBm)

Modo	Ancho ruido	SNR umbral (dB)	Ruido ext. 2 dB	5 dB	8 dB
LoRa SF12 CR4/5 BW125	125 kHz	-20.0	-136.4	-135.1	-133.4
LoRa SF9 CR4/5 BW125	125 kHz	-12.5	-128.9	-127.6	-125.9
APRS FSK 9k6	39 kHz	+14.0	-107.5	-106.2	-104.4
LR-FHSS CR1/3 (39 kHz OCW)	488.28 Hz	+4.1	-136.4	-135.1	-133.3
DAPNET POCSAG 1200 (RX)	14.6 kHz	+10.0	-115.8	-114.5	-112.7
D-Star GMSK 4800	12.5 kHz	+12.0	-114.4	-113.1	-111.4
CW (oido, filtro 200 Hz)	2.5 kHz	-5.0	-141.7	-139.3	-136.6
WSPR	2.5 kHz	-31.0	-167.7	-165.3	-162.6
FST4W-120	2.5 kHz	-32.8	-169.5	-167.1	-164.4
FT8	2.5 kHz	-21.0	-157.7	-155.3	-152.6
FT4	2.5 kHz	-17.5	-154.2	-151.8	-149.1

Alcance (km), tracker a 20 dBm, estación omni 3 dBi (iGate, digipeater)

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
LoRa SF12 CR4/5 BW125	5.2	10	≥20	≥28	≥123
LoRa SF9 CR4/5 BW125	3.2	6.1	≥20	23	≥123
LR-FHSS CR1/3 (39 kHz OCW)	5.2	10	≥20	≥28	≥123
APRS FSK 9k6	0.8	1.5	5.2	6.7	41

Alcance (km), tracker a 10 dBm, estación omni 3 dBi (iGate, digipeater)

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
LoRa SF12 CR4/5 BW125	2.7	5.2	18	20	≥123
LoRa SF9 CR4/5 BW125	1.7	3.2	11	13	≥123
LR-FHSS CR1/3 (39 kHz OCW)	2.7	5.2	18	20	≥123
APRS FSK 9k6	0.4	0.8	2.7	3.8	13

Alcance (km), tracker a 20 dBm, receptor débil-señal con antena omni 3 dBi

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
CW (oido, filtro 200 Hz)	6.5	13	≥20	≥28	≥123
WSPR	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123
FST4W-120	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123
FT8	18	≥20	≥20	≥28	≥123
FT4	15	≥20	≥20	≥28	≥123

Alcance (km), tracker a 20 dBm, receptor débil-señal con yagi 12 dBi

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
CW (oido, filtro 200 Hz)	12	≥20	≥20	≥28	≥123
WSPR	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123
FST4W-120	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123
FT8	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123
FT4	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123

Margen sobrante (dB) en el tope del escenario, tracker a 20 dBm, RX omni 3 dBi

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
CW (oido, filtro 200 Hz)	-17	-6	+14	+9	+25
WSPR	+9	+20	+40	+35	+51
FST4W-120	+11	+21	+41	+37	+52
FT8	-1	+10	+30	+25	+41
FT4	-5	+6	+26	+22	+37

LoRa SF9 · CR 4/5 · BW 125 kHz en detalle

Es el perfil rápido del proyecto: el perfil náutico (AIS) es siempre SF9 con CR 4/5, y el perfil 2 (434,855 MHz) usa SF9 con CR 4/7. Frente a SF12:

- **Sensibilidad:** −128,9 dBm con ruido externo de 2 dB (−127,6 y −125,9 con 5 y 8 dB), es decir, **7,5 dB peor** que SF12. El alcance queda en el **61 %** del de SF12 (3,2 km frente a 5,2 km en ciudad a 20 dBm).
- **Velocidad:** el símbolo dura 4,1 ms frente a 32,8 ms; la tasa nominal es de 1758 bps frente a 293 bps, **seis veces más rápido**.
- **Ocupación del canal:** un paquete de 60 B dura 0,37 s. Enviado una vez por minuto ocupa el 0,62 % del tiempo; cada 30 s, el 1,2 %.

Alcance (km) con una estación omni de 3 dBi, tracker con antena de −2 dBi y margen de 10 dB, según la potencia configurada:

Potencia	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
10 dBm	1.7	3.2	11	13	≥123
14 dBm	2.2	4.1	14	16	≥123
17 dBm	2.6	5.0	17	19	≥123
20 dBm	3.2	6.1	≥20	23	≥123
22 dBm	3.6	7.0	≥20	26	≥123

Tiempo en el aire (cabecera explícita, CRC, preámbulo de 8 símbolos):

Carga útil	SF9, CR 4/5	SF9, CR 4/7	SF12, CR 4/5
20 B	0.19 s	0.23 s	1.32 s
30 B	0.23 s	0.28 s	1.65 s
40 B	0.29 s	0.37 s	1.97 s
60 B	0.37 s	0.48 s	2.63 s
80 B	0.45 s	0.60 s	3.28 s
120 B	0.64 s	0.86 s	4.60 s

Lectura:

- **Mar y costa.** Con el tracker a 2–3 m y la estación a 30 m el horizonte radio es de 28–30 km. SF9 llega a **13 km con 10 dBm y a 23 km con 20 dBm**, es decir, cubre la mayor parte del trayecto

sin necesitar SF12.

- **Tráfico denso o vehículo en movimiento.** Paquetes de 0,2–0,4 s dejan más margen para que varios trackers compartan el canal que los 1,6–2,6 s de SF12. Es el perfil adecuado cuando hay iGates cercanos y el alcance extra de SF12 no hace falta.
- **Zona abierta o montaña.** Con 20 dBm el modelo ya no limita en campo abierto (≥20 km) y en cima llega al horizonte (≥123 km): subir a SF12 aporta poco y cuesta seis veces más tiempo en el aire.
- **CR 4/5 frente a CR 4/7.** CR 4/7 añade unos 0,1 s a un paquete de 60 B y ofrece más redundancia frente a ráfagas de errores; el estudio no modela esa mejora, de modo que las cifras de alcance son las de CR 4/5.

Enlace descendente: DAPNET y D-Star

En estos modos el tracker solo recibe: la cobertura depende de la PIRE del transmisor (1 W ≈ 30 dBm, 10 W ≈ 40 dBm).

Cobertura de recepción del tracker: DAPNET POCSAG 1200 (RX), según PIRE del transmisor (antena RX -2 dBi)

PIRE	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
10 dBm (0.01 W)	0.6	1.1	3.8	5.1	24
17 dBm (0.0501 W)	0.9	1.8	6.0	7.6	54
30 dBm (1 W)	2.1	4.1	14	16	≥123
40 dBm (10 W)	4.1	7.9	≥20	≥28	≥123
50 dBm (100 W)	7.9	15	≥20	≥28	≥123

Cobertura de recepción del tracker: D-Star GMSK 4800, según PIRE del transmisor (antena RX -2 dBi)

PIRE	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
10 dBm (0.01 W)	0.5	1.0	3.5	4.7	21
17 dBm (0.0501 W)	0.8	1.6	5.5	7.1	46
30 dBm (1 W)	2.0	3.8	13	15	≥123
40 dBm (10 W)	3.8	7.2	≥20	27	≥123
50 dBm (100 W)	7.2	14	≥20	≥28	≥123

Tracker → hotspot Pi-Star (antena del hotspot 0 dBi, GMSK 4800)

Potencia TX	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
10 dBm	0.5	1.0	3.5	4.7	21
20 dBm	1.0	2.0	6.7	8.4	65

6. Lectura de los resultados

- **Cobertura APRS con iGates.** LoRa SF12 a 20 dBm es la opción de red: 5/10/>20 km (urbano/suburbano/abierto). Bajar a SF9 reduce el alcance a ≈60 % y acorta el paquete de 2,6 s a 0,37 s, lo que importa si hay mucho tráfico en el canal.
- **LR-FHSS.** Semtech indica un presupuesto de enlace similar al de SF12/125 kHz y una sensibilidad de pasarela 2 dB mejor que LoRa

SF10/125 kHz; el estudio da la misma sensibilidad que LoRa SF12. Su ventaja no es el alcance sino la **robustez frente a colisiones e interferencia** (saltos de frecuencia con redundancia). A 10 dBm (valor por defecto) alcanza lo mismo que LoRa SF12 a 10 dBm: 2,7 / 5,2 / 18 km. Como la emisión es breve (≈2 s cada 10 min) y no hay receptor de aficionado, el modo es útil para **experimentar** con una pasarela propia, no para dar cobertura APRS.

- **FSK 9k6 frente a LoRa.** La diferencia de umbral es de unos 29 dB, es decir, un alcance 5–7 veces menor. Solo compensa con un digipeater cercano o cuando el tiempo en el aire pesa más que el alcance.
- **Señal débil.** Con 20 dBm y receptor omni en campo abierto sobran 30–40 dB (WSPR/FT8): el enlace aguanta más de lo que permite el horizonte. En ciudad, el margen es ajustado (FT8 −1 dB, FT4 −5 dB a 20 km): ahí hacen falta una yagi o una estación elevada.
- **WSPR frente a FST4W-120.** 1,8 dB de diferencia equivalen a un alcance un 13 % mayor con exponente de pérdida 3,5. Por sí solo no justifica el esfuerzo de portar el codificador; sí lo justifica querer baliza compatible con WSJT-X 3.x y mensajes de 50 bits.
- **FT8/FT4 como baliza.** El mensaje `CQ EA7JRS IM76` es el que más usuarios decodifican, pero a 70 cm hay mucha menos actividad que en HF. La utilidad es probar enlaces de tropo y con estaciones de señal débil.
- **D-Star y DPRS.** El límite es el repetidor o el hotspot. Para pruebas con un Pi-Star de baja potencia, la ventana útil es de cientos de metros a pocos kilómetros.
- **Sensibilidad del resultado a los supuestos.** Con la pendiente de Hata a 30 m (≈35 dB por década), ±3 dB cambian el alcance un ±22 %; ±10 dB lo multiplican o dividen por 2. El supuesto más influyente es el ruido externo del escenario.

7. Tiempo en el aire y tasa útil

Modo	Duración por emisión	Carga
LoRa SF12, 125 kHz, CR 4/5	2,63 s (60 B), 1,65 s (30 B)	paquete APRS
LoRa SF9, 125 kHz, CR 4/5	0,37 s (60 B), 0,23 s (30 B)	paquete APRS
LoRa SF9, 125 kHz, CR 4/7 (perfil 2)	0,48 s (60 B)	paquete APRS
LoRa SF7, 125 kHz, CR 4/5	0,11 s (60 B)	paquete APRS
LR-FHSS, CR 1/3	≈1,9 s (20 B según Semtech) a ≈2,2 s (mensaje `PB1 …` del firmware)	baliza de propagación
APRS FSK 9600 bd	≈0,06 s (60 B + cabeceras)	paquete AX.25
CW, 15 wpm	≈19 s	`DE EA7JRS/B IM76 V4.12`
WSPR	110,6 s	50 bits
FST4W-120	109,3 s	50 bits
FT8	12,64 s	77 bits
FT4	5,04 s	77 bits
D-Star (cabecera + 21 tramas)	≈0,57 s	cabecera + DPRS (estimación)

Por mensaje, los modos de señal débil ocupan el canal entre 2 veces (FT4) y 40 veces (WSPR, FST4W) más tiempo que un paquete LoRa SF12. Factor de uso con los intervalos propuestos: WSPR o FST4W-120 cada 10 min, 18 %; FT8 cada 4 ciclos (60 s), 21 %; LoRa SF12 una vez por minuto, 4,4 %; LR-FHSS cada 10 min, 0,4 %.

8. Límites del estudio y validación

- Los modelos de propagación son medias estadísticas; el terreno real (relieve, vegetación, edificios) puede cambiar el resultado en ±15 dB.
- La **PIRE real del tracker** no está medida. La potencia configurada es la del chip (+20 dBm), no la radiada. Medir con el SDR y el GPSDO (la salida a través de un atenuador) da el nivel conducido.
- Las sensibilidades de FSK, POCSAG y D-Star son estimaciones; el umbral real depende del demodulador y del filtro del chip. Se medirán con un generador o con un segundo tracker a atenuación conocida.
- **LR-FHSS**: las cifras de Semtech son de 868 MHz y canales de 137 y 336 kHz; el ancho de 39 kHz del proyecto no está caracterizado. Sin receptor propio no se puede verificar nada; la primera prueba propuesta en `docs/LRFHSS_BALIZA.md` (SDR con carga artificial) comprueba solo la emisión.
- La densidad de receptores (iGates LoRa, estaciones WSPR/FT8 en 70 cm, repetidores D-Star y transmisores DAPNET) **no se ha estudiado**: es tan determinante para la cobertura útil como el presupuesto de enlace.
- Pruebas propuestas: (1) alcance LoRa SF12/SF9 frente a un iGate conocido con registro GPS; (2) WSPR/FT8 con un receptor en una colina conocida; (3) hotspot Pi-Star con registro de distancia y RSSI.

9. Fuentes

- IARU Región 1, *VHF Handbook v10.03* (febrero de 2026): https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2026/02/VHF_Handbook_V10_03_final.pdf
- IARU Región 1, plan de banda UHF (2020): https://www.irts.ie/dnloads/IARU-R1-Bandplan-UHF-2020.pdf
- IARU Región 2, plan de bandas: https://hamwaves.com/bandplans/doc/iaru.region2.pdf
- IARU Región 3, R3-004 (publicado en enero de 2025): https://iaru-r3.org/wp-content/uploads/2025/01/R3-004-Band-Plans-IARU-Region-3.pdf
- ARRL, plan de bandas de EE. UU.: https://www.arrl.org/band-plan
- Semtech, *AN1200.64 LR-FHSS system performance v1.2*: https://www.mouser.lt/pdfDocs/AN1200-64_LR-FHSS_system_performance_V1_2.pdf
- Documentación del proyecto: `docs/LRFHSS_BALIZA.md`
- WSJT-X 3.3.0-beta5, guía de usuario (tabla 7, «Parameters of Slow Modes») y código de FST4/FT8
- UIT, Reglamento de Radiocomunicaciones, atribuciones 430–440 MHz (página IARU R1)
- Modelo de Hata (Okumura-Hata) y ruido artificial según ITU-R P.372: fórmulas estándar, **no consultadas en línea en este estudio**

Anexo A. Tablas completas

Sensibilidad efectiva (dBm)

Modo	Ancho ruido	SNR umbral (dB)	Ruido ext. 2 dB	5 dB	8 dB
LoRa SF12 CR4/5 BW125	125 kHz	-20.0	-136.4	-135.1	-133.4
LoRa SF9 CR4/5 BW125	125 kHz	-12.5	-128.9	-127.6	-125.9
APRS FSK 9k6	39 kHz	+14.0	-107.5	-106.2	-104.4
LR-FHSS CR1/3 (39 kHz OCW)	488.28 Hz	+4.1	-136.4	-135.1	-133.3
DAPNET POCSAG 1200 (RX)	14.6 kHz	+10.0	-115.8	-114.5	-112.7
D-Star GMSK 4800	12.5 kHz	+12.0	-114.4	-113.1	-111.4
CW (oido, filtro 200 Hz)	2.5 kHz	-5.0	-141.7	-139.3	-136.6
WSPR	2.5 kHz	-31.0	-167.7	-165.3	-162.6
FST4W-120	2.5 kHz	-32.8	-169.5	-167.1	-164.4
FT8	2.5 kHz	-21.0	-157.7	-155.3	-152.6
FT4	2.5 kHz	-17.5	-154.2	-151.8	-149.1

Alcance (km), tracker a 10 dBm, estación omni 3 dBi (iGate, digipeater)

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
LoRa SF12 CR4/5 BW125	2.7	5.2	18	20	≥123
LoRa SF9 CR4/5 BW125	1.7	3.2	11	13	≥123
LR-FHSS CR1/3 (39 kHz OCW)	2.7	5.2	18	20	≥123
APRS FSK 9k6	0.4	0.8	2.7	3.8	13

Alcance (km), tracker a 10 dBm, receptor débil-señal con antena omni 3 dBi

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
CW (oido, filtro 200 Hz)	3.4	6.8	≥20	27	≥123
WSPR	18	≥20	≥20	≥28	≥123
FST4W-120	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123
FT8	9.6	19	≥20	≥28	≥123
FT4	7.6	15	≥20	≥28	≥123

Alcance (km), tracker a 10 dBm, receptor débil-señal con yagi 12 dBi

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
CW (oido, filtro 200 Hz)	6.0	12	≥20	≥28	≥123
WSPR	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123
FST4W-120	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123
FT8	17	≥20	≥20	≥28	≥123
FT4	14	≥20	≥20	≥28	≥123

Alcance (km), tracker a 20 dBm, estación omni 3 dBi (iGate, digipeater)

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
LoRa SF12 CR4/5 BW125	5.2	10	≥20	≥28	≥123
LoRa SF9 CR4/5 BW125	3.2	6.1	≥20	23	≥123
LR-FHSS CR1/3 (39 kHz OCW)	5.2	10	≥20	≥28	≥123
APRS FSK 9k6	0.8	1.5	5.2	6.7	41

Alcance (km), tracker a 20 dBm, receptor débil-señal con antena omni 3 dBi

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
CW (oido, filtro 200 Hz)	6.5	13	≥20	≥28	≥123
WSPR	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123
FST4W-120	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123
FT8	18	≥20	≥20	≥28	≥123
FT4	15	≥20	≥20	≥28	≥123

Alcance (km), tracker a 20 dBm, receptor débil-señal con yagi 12 dBi

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
CW (oido, filtro 200 Hz)	12	≥20	≥20	≥28	≥123
WSPR	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123
FST4W-120	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123
FT8	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123
FT4	≥20	≥20	≥20	≥28	≥123

Margen sobrante (dB) en el tope del escenario, tracker a 10 dBm, RX omni 3 dBi

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
CW (oido, filtro 200 Hz)	-27	-16	+4	-1	+15
WSPR	-1	+10	+30	+25	+41
FST4W-120	+1	+11	+31	+27	+42
FT8	-11	-0	+20	+15	+31
FT4	-15	-4	+16	+12	+27

Margen sobrante (dB) en el tope del escenario, tracker a 10 dBm, RX yagi 12 dBi

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
CW (oido, filtro 200 Hz)	-18	-7	+13	+8	+24
WSPR	+8	+19	+39	+34	+50
FST4W-120	+10	+20	+40	+36	+51
FT8	-2	+9	+29	+24	+40
FT4	-6	+5	+25	+21	+36

Margen sobrante (dB) en el tope del escenario, tracker a 20

dBm, RX omni 3 dBi

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
CW (oido, filtro 200 Hz)	-17	-6	+14	+9	+25
WSPR	+9	+20	+40	+35	+51
FST4W-120	+11	+21	+41	+37	+52
FT8	-1	+10	+30	+25	+41
FT4	-5	+6	+26	+22	+37

Margen sobrante (dB) en el tope del escenario, tracker a 20 dBm, RX yagi 12 dBi

Modo	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
CW (oido, filtro 200 Hz)	-8	+3	+23	+18	+34
WSPR	+18	+29	+49	+44	+60
FST4W-120	+20	+30	+50	+46	+61
FT8	+8	+19	+39	+34	+50
FT4	+4	+15	+35	+31	+46

Cobertura de recepción del tracker: DAPNET POCSAG 1200 (RX), según PIRE del transmisor (antena RX -2 dBi)

PIRE	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
10 dBm (0.01 W)	0.6	1.1	3.8	5.1	24
17 dBm (0.0501 W)	0.9	1.8	6.0	7.6	54
30 dBm (1 W)	2.1	4.1	14	16	≥123
40 dBm (10 W)	4.1	7.9	≥20	≥28	≥123
50 dBm (100 W)	7.9	15	≥20	≥28	≥123

Cobertura de recepción del tracker: D-Star GMSK 4800, según PIRE del transmisor (antena RX -2 dBi)

PIRE	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
10 dBm (0.01 W)	0.5	1.0	3.5	4.7	21
17 dBm (0.0501 W)	0.8	1.6	5.5	7.1	46
30 dBm (1 W)	2.0	3.8	13	15	≥123
40 dBm (10 W)	3.8	7.2	≥20	27	≥123
50 dBm (100 W)	7.2	14	≥20	≥28	≥123

Tracker → hotspot Pi-Star (antena del hotspot 0 dBi, GMSK 4800)

Potencia TX	Urbano	Suburbano	Campo abierto	Llano/mar	Cima
10 dBm	0.5	1.0	3.5	4.7	21
20 dBm	1.0	2.0	6.7	8.4	65

© 2026 Manuel - EA7JRS — APRS LoRa+ (GPL-3.0). Base: LoRa APRS Tracker de CA2RXU.